Teoria della misura

Fabio Bonsignore

25 Maggio 2025

1 Motivazione

1.1 Integrale di Riemann

Definizione 1.1.1. *Sia $f \in \mathscr{C}^0([a,b])$. Allora si definisce integrale di Cauchy di f su $[a,b]$* $\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to+\infty}[\sum_{k=1}^{n} f(a+k\frac{b-a}{n})\frac{b-a}{n}]$

Si può dimostrare che il limite esiste sempre finito, tuttavia le condizioni sulla funzione e sul dominio d'integrazione sono piuttosto limitanti. Prima di definire l'integrale di Riemann, dobbiamo introdurre un po' di concetti.

Definizione 1.1.2. *Date due partizioni $\mathscr{P}_1$ e $\mathscr{P}_2$, se $\mathscr{P}_1 \subset \mathscr{P}_2$ allora diremo che $\mathscr{P}_2$ è un raffinamento di $\mathscr{P}_1$ o, equivalentemente, che $\mathscr{P}_2$ raffina $\mathscr{P}_1$.*

Notiamo che per ogni coppia di partizioni, la loro unione è un raffinamento di entrambe.

Definizione 1.1.3. *Consideriamo una partizione di $[a,b]$ $\mathscr{P} = (x_0 = a < x_1 < ... < x_n = b)$ e gli intervalli $I_k = (x_{k-1}, x_k]$. Siano inoltre $M_k = \sup_{x\in I_k} f(x), m_k = \inf_{x\in I_k}\{f(x)\}$. Si definiscono le somme, rispettivamente, superiori e inferiori rispetto alla partizione come $S(\mathscr{P}) = \sum_{k=1}^{n} M_k \cdot (x_k - x_{k-1})$ e $s(\mathscr{P}) = \sum_{k=1}^{n} m_k \cdot (x_k - x_{k-1})$*

Risulta ovvio che $s(\mathscr{P}) < S(\mathscr{P})$ per ogni partizione e, dalla considerazione precedente, se $\mathscr{P}_2$ è una raffinazione di $\mathscr{P}_1$, segue che $s(\mathscr{P}_1) \leq s(\mathscr{P}_2) < S(\mathscr{P}_2) \leq S(\mathscr{P}_1)$.

Definizione 1.1.4. *Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione limitata $|f(x)| \leq M$. Definiamo l'integrale, rispettivamente superiore e inferiore,*
$\underline{\int_a^b} f(x)dx = \sup_{\mathscr{P}(I)}(s(\mathscr{P})) \leq \overline{\int_a^b} f(x)dx = \inf_{\mathscr{P}(I)}(S(\mathscr{P}))$

Definizione 1.1.5. *Una funzione limitata $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ si dice R-integrabile su $[a,b]$ se $\underline{\int_a^b} f(x)dx = \overline{\int_a^b} f(x)dx$.*

Richiediamo la limitatezza perché, altrimenti, o la somma superiore o la somma inferiore sono infinite. Per funzioni che si comportano bene, l'integrale di Riemann funziona bene. Esistono però diversi esempi in cui fallisce.

1.2 Esempi di funzioni non R-integrabili

Esempio 1.2.1. *La funzione di Dirichlet* $\chi(x) = \begin{cases} 1, x \in \mathbb{Q} \\ 0, x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ *ha per somme superiori 1 e inferiori 0 indipendentemente dalla partizione, dunque non è R-integrabile.*

Teorema 1.2.1. *Sia* $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *limitata. Allora,* f *è R-integrabile se e solo se l'insieme D dei punti di discontinuità di* f *è "nullo", ossia esiste una copertura di D con una successione di intervalli la cui lunghezza totale è minore di* ε $\forall \varepsilon > 0$.

Esempio 1.2.2. *L'insieme dei numeri razionali è nullo. Fisso* $\varepsilon > 0$ *e considero* $\{r_n\}_{n\in\mathbb{N}_0} \subseteq \mathbb{Q}$ *e quindi gli intervalli* $J_n = B(r_n, \frac{\varepsilon}{2^n})$. *Quindi* $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} mis(J_k) = \lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon$

Definizione 1.2.1. *La funzione caratteristica di un insieme* $\mathbb{D}$ *è*
$\chi_{\mathbb{D}}(x) = \begin{cases} 1, x \in \mathbb{D} \\ 0, x \notin \mathbb{D} \end{cases}$

Esempio 1.2.3. *L'insieme di Cantor si costruisce partendo da* $C_0 = [0, 1], C_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$ *e continuando levando a ciascun sotto-intervallo il terzo centrale. Abbiamo che ognuno è compatto (stiamo levando a dei chiusi degli aperti) e quindi anche* $C = \bigcap\limits_{i=0}^{\infty} C_i$ *lo è ed è l'insieme di Cantor. Al passo n, ci troviamo con* 2^n *intervalli ciascuno di misura* $\frac{1}{3}^n$. *Si può mostrare che questo insieme ha la potenza del continuo passando per la rappresentazione triadica in quanto i punti dell'insieme di Cantor sono tutti e soli quelli che non usano la cifra 1 ed ha la stessa cardinalità dei numeri reali in [0,1] scritti in rappresentazione binaria. La lunghezza di* C_n *è data da* $(\frac{2}{3})^n$ *e quindi tende a 0.*
L'insieme è totalmente disconnesso, compatto, nullo e la sua funzione caratteristica è R-integrabile in $[0, 1]$. *Tuttavia, se consideriamo* $\tilde{C}$ *ottenuto togliendo il quarto centrale è sempre totalmente disconnesso, compatto, ma ha misura* $1 - \frac{1}{4} \sum\limits_{n=1}^{\infty} (\frac{2}{4})^n = \frac{1}{2}$ *dunque la funzione caratteristica non è integrabile in* $[0, 1]$.

Visti questi esempi, altri evidenti problemi dell'integrale stanno nella richiesta della limitatezza di intervalli e funzioni.
Per integrare su intervalli illimitati, si prende l'estremo illimitato e lo si pone uguale ad R. Se la funzione è integrabile su [a,R] per ogni R, allora si definisce $\int_a^{\infty} f(x)dx = \lim\limits_{R\to+\infty} \int_a^R f(x)dx$.

Se invece l'intervallo è limitato [a,b] ma la funzione è illimitata, ad esempio in b, allora definisco $\int_a^b f(x)dx = \lim_{R\to b^-} \int_a^R f(x)dx$.
Anche se qui siamo riusciti a trovare una soluzione ricorrendo agli integrali impropri, il vero problema sta nel passaggio al limite.

Esempio 1.2.4. *In* $[-1,1]$*, considero* $F(x) = \begin{cases} 0, x \in \mathbb{Q} \cap [-1,1] \\ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{|x-r_k|}2^k}, altrimenti. \end{cases}$ *,*
con $r_k \in \mathbb{Q}$ *ordinati. Non è integrabile neanche in senso improprio perché ha infinite singolarità, nonostante la serie degli integrali impropri converga.*

Esempio 1.2.5. $f_n(x) = \begin{cases} 1, x \in \{r_1, ..., r_n\} \\ 0, altrimenti. \end{cases}$ *, per le successioni vale che* $\int_0^1 f_n(x)dx = 0$*. Tuttavia,* $f_n \to f(x) = \chi_{[0,1]}$ *monotonamente, ma f(x) non è R-integrabile.*

Definizione 1.2.2. *Una funzione* $f : X \to \mathbb{R}$ *si dice semplice se* $f(X) < +\infty$

Definizione 1.2.3. *Una funzione semplice si dice in forma standard se è scritta nella forma* $f(x) = \sum_{k=1}^{n} y_k \chi_{f^{-1}(y_k)}(x), y_k \in f(X)$ *e* $y_i \neq y_j$ *per* $i \neq j$*.*

L'idea è di costruire una funzione semplice in questo modo: definisco $J_k = (y_{k-1}, y_k], J_1 = (0, y_1], T_n = (y_n, +\infty]$. A questo punto, la funzione è $\phi_n(x) = [\sum_{k=1}^{n} y_{k-1}\chi_{f^{-1}(J_k)}(x)] + y_n\chi_{f^{-1}(T_n)}(x)$. Notiamo che $0 \leq \phi_n \leq f(x)\ \forall x \in X$.

Definizione 1.2.4. *La misura definita da Lebesgue è una funzione m tale che:*
(i) $A \subset B \Longrightarrow m(A) \leq m(B)$
(ii) $m([a,b]) = b - a$
(iii) $m(A + t) = m(A)\ \forall t \in \mathbb{R}$
(iv) Se $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$*, con* $A_j \neq A_k$ *se* $j \neq k$*, allora* $m(A) = \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i)$

Solovay, un logico contemporaneo, ha dimostrato che se non si ricorre all'assioma della scelta, tutti gli insiemi sono misurabili secondo Lebesgue.

Esempio 1.2.6 (Insieme di Vitali)**.** *Sia* $\sim$ *tale che* $x \sim y \iff y - x \in \mathbb{Q}$*. Allora* $[x] = \{x + r$ *tale che* $r \in \mathbb{Q}\}$*. So che* $\forall x \in \mathbb{R}$ *si ha* $\{x\} \in [x]$ *e* $0 < \{x\} < 1$*, quindi posso scegliere tutti i rappresentanti in* $[0,1)$*. Essendo tutte le classi in* $[0,1)$*, si ha che* $m(V) \leq 1$*. Siano* $r, s \in \mathbb{Q}$*, con* $r \neq s$ *e considero* $V + r$ *e* $V + s$*, che devono essere disgiunti.*
Se non lo fossero, allora esisterebbe un y nell'intersezione, ovvero $\begin{cases} y - r \in V \\ y - s \in V \end{cases}$
ma $r \neq s$ *e allo stesso momento sono equivalenti, contraddizione perché avremmo due rappresentanti della stessa classe in* $[0,1)$*. Considero* $V + r$ *con* $r \in \mathbb{Q} \cap [0,1)$*,*

allora $V+r \subseteq [0,2)$. *Sappiamo che* $\bigcup_{r\in\mathbb{Q}\cap[0,1)} (V+r) \subseteq [0,2)$ *è un'unione numerabile, quindi* $m(\bigcup_{r\in\mathbb{Q}\cap[0,1)} (V+r)) \leq 2$, *ma sono traslazioni, quindi* $\infty \cdot m(V) \leq 2$ *e può essere solo* $m(V) = 0$.
Sia $x \in \mathbb{R}$, *allora* $\exists r \in \mathbb{Q}$ *tale che* $x \in V + r \implies \mathbb{R} = \bigcup_{r\in\mathbb{Q}} (V + r) \implies \infty = m(\mathbb{R}) = \sum_{r\in\mathbb{Q}} m(V + r) = 0$, *che è una contraddizione. Dunque, V non è misurabile.*

Da qui, nasce la necessità di limitare l'insieme obiettivo per la costruzione delle misure.

2 Teoria astratta della misura

2.1 Spazi misurabili

Definizione 2.1.1. *Sia* $X \neq \emptyset$ *un insieme, la famiglia* $\emptyset \neq \mathscr{A} \subset \mathscr{P}(X)$ *si dice algebra se:*
(i) $\forall A \in \mathscr{A}, A^c \in \mathscr{A}$
(ii) $A, B \in \mathscr{A} \implies A \cup B \in \mathscr{A}$

Siano $A, B \in \mathscr{A}$, allora $\mathscr{A} \ni A^c \cup B^c = (A \cap B)^c \implies (A \cap B)^c \in \mathscr{A} \implies A \cap B \in \mathscr{A}$.

Definizione 2.1.2. *Sia* $X \neq \emptyset$ *un insieme, la famiglia* $\emptyset \neq \mathscr{A} \subset \mathscr{P}(X)$ *si dice* σ*-algebra se:*
(i) $\forall A \in \mathscr{A}, A^c \in \mathscr{A}$
(ii) $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathscr{A} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathscr{A}$

Esempio 2.1.1. *Per* $X \neq \emptyset$, $\{\emptyset, X\}$ *è la* σ*-algebra banale e* $\mathscr{P}(X)$ *è la* σ*-algebra discreta.*

Esempio 2.1.2. *Dato* $E \subset X$, $\{\emptyset, E, E^c, X\}$ *è una* σ*-algebra.*

Deduciamo che $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n, A \setminus B, A \triangle B \in \mathscr{A}$.

Definizione 2.1.3. *Data una famiglia* $\{A_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathscr{A}$ *in una* σ*-algebra, si definiscono* $\limsup$ *e* $\liminf$ *come*
$\limsup_{k\to\infty} A_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n$ *e* $\liminf_{k\to\infty} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n$

Sono rispettivamente i punti che appartengono a infiniti A_n e i punti che appartengono a tutti tranne un numero finito.

Definizione 2.1.4. *Dato un insieme* $X \neq \emptyset$ *e* $\mathscr{F}$ *una famiglia di sottoinsiemi di X, si definisce la* σ*-algebra generata da* $\mathscr{F}$, *e si denota con* $\sigma(\mathscr{F})$, *come l'intersezione di tutte le* σ*-algebre che contengono* $\mathscr{F}$.

Definizione 2.1.5. *Un insieme $X \neq \emptyset$ dotato di una σ-algebra $\mathscr{M}$ costituisce uno spazio misurabile $(X, \mathscr{M})$.*

Definizione 2.1.6 (σ-algebra di Borel)**.** *Sia (X, τ) uno spazio topologico, allora la famiglia generata da τ è definita σ-algebra di Borel $\mathscr{B}_X$.*

Contiene tutti gli aperti, i chiusi, l'intersezione numerabile di aperti G_δ e l'unione numerabile di chiusi F_σ. In generale, $G_\delta \neq F_\sigma$ come si può mostrare su $\mathbb{Q}$.

Esempio 2.1.3. *$\mathscr{B}(\mathbb{R})$ è generata dagli intervalli aperti su $\mathbb{R}$*

Se non è esplicitato, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ si considerano dotati dell'algebra di Borel.

Definizione 2.1.7. *Siano $(X_1, \mathscr{M}_1)$, $(X_2, \mathscr{M}_2)$ spazi misurabili. Si definisce su $X = X_1 \times X_2$ la σ-algebra prodotto $\mathscr{M}_1 \otimes \mathscr{M}_2$ come $\sigma(\{E_1 \times E_2 | E_1 \in \mathscr{M}_1, E_2 \in \mathscr{M}_2\}) = \sigma(\{E_1 \times X_2, X_1 \times E_2 | E_1 \in \mathscr{M}_1, E_2 \in \mathscr{M}_2\})$*

Se $\mathscr{M}_1$ e $\mathscr{M}_2$ sono, rispettivamente, generate da $\mathscr{E}_1$ e $\mathscr{E}_2$, allora $\mathscr{M}_1 \otimes \mathscr{M}_2$ è generato da $\{E_1 \times E_2 | E_1 \in \mathscr{E}_1, E_2 \in \mathscr{E}_2\}$

Teorema 2.1.1. *Siano X_1, X_2 spazi metrici e si doti X della metrica prodotto. Allora $\mathscr{B}_{X_1} \otimes \mathscr{B}_{X_2} \subset \mathscr{B}_X$. Se X_1 e X_2 sono separabili, allora $\mathscr{B}_{X_1} \otimes \mathscr{B}_{X_2} = \mathscr{B}_X$.*

Corollario 2.1.1.1. $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n) = \bigotimes_{k=1}^{n} \mathscr{B}(\mathbb{R})$

Definizione 2.1.8. *In uno spazio misurabile $(X, \mathscr{M})$, un atomo è un insieme $M \in \mathscr{M}$ che non ha sottoinsiemi $A \subset M$ tali che $A \in \mathscr{M}$.*

Notiamo che due atomi hanno sempre intersezione vuota, altrimenti la loro intersezione sarebbe un loro sottoinsieme nella σ-algebra.

Teorema 2.1.2. *Non esistono σ-algebre infinite numerabili.*

Proof. Se ho una successione di atomi e ne faccio l'unione numerabile, allora ottengo un numero di insiemi pari ai sottoinsiemi di $\mathscr{N}$, ovvero ha la stessa cardinalità di $\mathscr{P}(\mathbb{N})$ che è la potenza del continuo.
Se ho numero finito di atomi n, allora li tolgo a X. L'insieme ottenuto non ha atomi, dunque posso costruire delle catene discendenti $B \supset B_1 \supset ... \supset B_n \supset ...$ Chiamo $C = B \setminus B_1, C_1 = B_1 \setminus B_2, ...$ e ottengo una famiglia numerabile di insiemi a due a due disgiunti, quindi la cardinalità di tutte le possibili unioni numerabili di questa famiglia è la potenza del continuo. □

2.2 Misure interne

Prima di passare alla definizione è utile tenere presente dei modi per ottenere insiemi con intersezioni e unioni, in quanto sarà utile in seguito e negli esercizi.

Teorema 2.2.1 (Costruzione di sottoinsiemi di $\mathbb{R}$)**.** *Valgono le seguenti identità:*
(i) $(a,b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a, b - \frac{1}{n}]$
(ii) $[a,b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n}) = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a - \frac{1}{n}, b]$
(iii) $\{x\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} (x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}) = \bigcap_{i=1}^{\infty} (x - \frac{1}{n}, x]$

Definizione 2.2.1. *Una misura è una funzione* $\mu : \mathscr{M} \to [0, +\infty)$ *tale che*
(i) $\mu(\emptyset) = 0$
(ii) Se $\{E_j\}_{j=1}^{\infty}$ *è una successione di insiemi a due a due disgiunti in* $\mathscr{M}$*, allora* $\mu(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j)$ *(*σ*-additività)*

Definizione 2.2.2. *Uno spazio misurabile* $(X, \mathscr{M})$ *dotato di una misura* μ *su* $\mathscr{M}$*, ottengo uno spazio di misura* $(X, \mathscr{M}, \mu)$*.*
Se $\mu(X) < \infty$*,* μ *si dice finita.*
Se $X = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$*, con* $\mu(E_j) < \infty$*,* μ *si dice* σ*-finita.*

Esempio 2.2.1. *La misura di Dirac a* x_0 *è* $\mu_{x_0} : \mathscr{M} \to [0, \infty) | \mu_{x_0}(E) = \begin{cases} 1, x_0 \in E \\ 0, x_0 \notin E \end{cases}$ *ed è finita.*

Esempio 2.2.2. *La misura del conteggio è* $\mu : \mathscr{M} \to [0, \infty) | \mu(E) = \#E$ *ed è* σ*-finita solo se* X *è numerabile.*

Esempio 2.2.3. *Se* $f : X \to [0, \infty)$ *è una funzione arbitraria,* $\mu(E) = \sum_{x \in E} f(x)$ *è una misura,* σ*-finita se e solo se* $f(x) < \infty \ \forall x \in X$ *e* $\{x \in X | f(x) > 0\}$ *è numerabile.*

Teorema 2.2.2. *Sia* $(X, \mathscr{M}, \mu)$ *è uno spazio di misura. Allora:*
(a) Se $E, F \in \mathscr{M}$*,* $E \subset F \implies \mu(E) \leq \mu(F)$ *(monotonicità)*
(b) Se $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathscr{M} \implies \mu(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j)$ *(subadditività)*
(c) Se $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathscr{M}$ *e* $E_i \subset E_{i+1} \ \forall i \in \mathbb{N} \implies \mu(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j) = \lim_{j \to \infty} \mu(E_j)$ *(continuità dal basso)*
(d) Se $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathscr{M}$*,* $E_i \supset E_{i+1} \ \forall i \in \mathbb{N}$ *e* $\mu(E_1) < \infty \implies \mu(\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j) = \lim_{j \to \infty} \mu(E_j)$ *(continuità dall'alto)*

Proof. (a) Possiamo scrivere $F = E \cup (F \setminus E)$ in modo che sia un'unione disgiunta $E \cap (F \setminus E) = \emptyset$, dunque $\mu(F) = \mu(E) + \mu(F \setminus E) \geq \mu(E)$
Abbiamo inoltre ottenuto che $\mu(F \setminus E) = \mu(F) - \mu(E)$

(b) Ponendo $F_1 = E_1$, $F_i = E_i \setminus (\bigcup_{j=1}^{i-1} E_j)$ ottengo una successione $\{F_j\}_{j=1}^{\infty}$ di insiemi a due a due disgiunti. Allora $\mu(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j) = \mu(\bigcup_{j=1}^{\infty} F_j) = \sum_{j=1}^{\infty}(F_j) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j)$ per monotonicità.
(c) Ponendo $E_0 = \emptyset$ e $F_j = E_j \setminus E_{j-1}$, sostituiamo la successione ascendente con $\{F_j\}_{j=1}^{\infty}$ che sono disgiunti a due a due quindi $\mu(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j) = \mu(\bigcup_{j=1}^{\infty} F_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j \setminus E_{j-1}) = \lim_{n\to\infty} \sum_{j=1}^{n} \mu(E_j) - \mu(E_{j-1}) = \lim_{n\to\infty} \mu(E_n) - \mu(E_0) = \lim_{n\to\infty} \mu(E_n)$
(d) Poniamo $F_k = E_1 \setminus E_k$, allora dato che $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ è decrescente, si ha che $\{F_k\}_{k=1}^{\infty}$ è crescente e dunque vale la continuità dall'alto $\mu(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k) = \lim_{k\to\infty} \mu(F_k) = \lim_{k\to\infty} (\mu(E_1) - \mu(E_k)) = \mu(E_1) - \lim_{n\to\infty} \mu(E_k)$
Dal primo membro dell'equazione, si ha $\mu(\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k) = \mu(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_1 \setminus E_k) = \mu(\bigcup_{k=1}^{\infty} (E_1 \cap E_k^c)) = \mu(E_1 \cap (\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k^c)) = \mu(E_1 \cap (\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k)^c) = \mu(E_1 \setminus (\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k)) = \mu(E_1) - \mu(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k)$. Ma per ipotesi $\mu(E_1) < \infty$, dunque $\mu(E_1) - \mu(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k) = \mu(E_1) - \lim_{k\to\infty} \mu(E_k) \iff \mu(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k) = \lim_{k\to\infty} \mu(E_k)$ □

Esempio 2.2.4 (Controesempio a continuità dall'alto)**.** *Richiedere che $\mu(E_1) < \infty$ è necessario. Consideriamo gli $E_n = (n, \infty)$ e prendiamo come misura la funzione $m((a,b)) = b - a$ (che è la misura di Lebesgue su $\mathbb{R}$). Ma allora, $\mu(E_n) = \infty$ e $\lim_{n\to\infty} E_n = \emptyset$, generando un assurdo.*

Definizione 2.2.3. *Dato uno spazio di misura $(X, \mathscr{M}, \mu)$, un insieme $E \in \mathscr{M}$ si dice di misura nulla se $\mu(E) = 0$.*

Dal *Teorema 2.2.2*, sappiamo che l'unione numerabile di insiemi con misura nulla ha ancora misura nulla.

Definizione 2.2.4. *Una proprietà che vale per ogni x in X eccetto per un insieme di misura nulla si dice valida quasi ovunque.*

Definizione 2.2.5. *Una misura μ si dice completa se ogni sottoinsieme di un insieme di misura nulla di $\mathscr{M}$ appartiene a $\mathscr{M}$.*

Teorema 2.2.3. *Sia $(X, \mathscr{M}, \mu)$ uno spazio di misura e $\mathscr{N} = \{N \in \mathscr{M} | \mu(N) = 0\}$, definiamo il completamento di $\mathscr{M}$ come $\bar{\mathscr{M}} = \{E \cup F | E \in \mathscr{M}, F \subset N \in \mathscr{N}\}$. Allora, $\bar{\mathscr{M}}$ è una σ-algebra su X ed esiste un'unica estensione di μ a una misura completa $\bar{\mu}$ su $\bar{\mathscr{M}}$, detta completamento di μ*

Definizione 2.2.6. *Siano $(X, \mathscr{M}), (Y, \mathscr{N})$ spazi misurabili. Allora $f : X \to Y$ si dice $\mathscr{M} - \mathscr{N}$ misurabile se $\forall N \in \mathscr{N}$ vale $f^{-1}(N) \in \mathscr{M}$.*

Teorema 2.2.4 (Comportamento di funzioni rispetto all'insiemistica)**.** *Valgono le seguenti relazioni:*
(i) $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$
(ii) $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$
(iii) $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$
(iv) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$
(v) $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$
(vi) $f(A^c) \subseteq f(A)^c$

Teorema 2.2.5. *Se* $f : X \to Y$ *e* $g : Y \to Z$ *sono misurabili, allora* g *o* f *è misurabile.*

Teorema 2.2.6. *Se* $\mathscr{N}$ *è la* σ*-algebra generata da* $\mathscr{E}$*, allora* $f : (X, \mathscr{M}) \to (Y, \mathscr{N})$ *è misurabile se e solo se* $\forall E \in \mathscr{E}$ *si ha* $f^{-1}(E) \in \mathscr{M}$*.*

Proof. ($\Longrightarrow$) Ovvio.
($\Longleftarrow$) Sia $\mathscr{F} = \{N \in \mathscr{N} | f^{-1}(N) \in \mathscr{M}\}$. E' chiaro che $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$, dunque $\emptyset \in \mathscr{F}$. Siano $\{A_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathscr{F}$, allora $f^{-1}(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k) = \bigcup_{k=1}^{\infty} f^{-1}(A_k) \in \mathscr{M} \Longrightarrow \mathscr{F}$ è una σ-algebra contenuta in $\mathscr{N}$ che contiene $\mathscr{E}$, ovvero $\mathscr{F} = \mathscr{N}$ □

Definizione 2.2.7. *Una funzione misurabile tra due spazi dotati della* σ*-algebra di Borel si dice Borel-misurabile.*

Corollario 2.2.6.1. *Se* X, Y *sono spazi topologici, le funzioni* $f : (X, \mathscr{B}(X)) \to (Y, \mathscr{B}(Y))$ *continue sono misurabili. Se* X *e* Y *sono intervalli di* $\mathbb{R}$*, le funzioni monotone sono Borel-misurabili.*

Teorema 2.2.7. *Se* $(X, \mathscr{M})$ *è uno spazio misurabile, allora* $f : X \to \mathbb{R}$ *è misurabile se e solo se vale una (e quindi tutte) delle seguenti:*
(i) $f^{-1}((a, \infty)) \in \mathscr{M}$ $\forall a \in \mathbb{R}$
(ii) $f^{-1}([a, \infty)) \in \mathscr{M}$ $\forall a \in \mathbb{R}$
(iii) $f^{-1}((-\infty, a)) \in \mathscr{M}$ $\forall a \in \mathbb{R}$
(iv) $f^{-1}((-\infty, a]) \in \mathscr{M}$ $\forall a \in \mathbb{R}$

Teorema 2.2.8. $f : X \to \mathbb{R}^n$ *è* $\mathscr{M}$*-misurabile se e solo se* π_i *o* $f : X \to \mathbb{R}$ *è misurabile* $\forall i \in \{1, ..., n\}$*.*

Proof. ($\Longleftarrow$) Si ha $(\pi_1 \text{ o } f)^{-1}(a, \infty) = f^{-1}((a, \infty) \times \mathbb{R} \times ... \times \mathbb{R})$, misurabile perché le strisce generalizzate sono generatori.
($\Longrightarrow$) Ovvio, in quanto composizione di funzioni misurabili. □

Corollario 2.2.8.1. $f : X \to \mathbb{C}$ *è* $\mathscr{M}$*-misurabile se e solo se* $\Re(f)$ *e* $\Im(f)$ *sono* $\mathscr{M}$*-misurabili.*

Teorema 2.2.9. *Se* $f, g : X \to \mathbb{R}$ *sono* $\mathscr{M}$*-misurabili, allora lo sono anche* $f + g$ *e* $f \cdot g$*.*

Se f è $\mathscr{B}$-misurabile e la modifico su un insieme numerabile di punti, allora la funzione risultante è ancora $\mathscr{B}$-misurabile.

Teorema 2.2.10. *Se $\{f_j\}_{j=1}^{\infty}$ è una successione di funzioni misurabili su $(X, \mathscr{M})$ a valori in $\bar{\mathbb{R}}$, allora le funzioni $G(x) = \sup_{j\in\mathbb{N}_0} f_j(x)$, $g(x) = \inf_{j\in\mathbb{N}_0} f_j(x)$, $\limsup_{j\to\infty} f_j(x)$ e $\liminf_{j\to\infty} f_j(x)$ sono misurabili. Se $\lim_{j\to\infty} f_j(x)$ esiste $\forall x \in X$, allora è $\mathscr{M}$-misurabile.*

Proof. $G^{-1}(a, +\infty] = \bigcup_{i=1}^{\infty} f_i^{-1}(a, +\infty]$

$g^{-1}[-\infty, a) = \bigcup_{i=1}^{\infty} f_i^{-1}([-\infty, a))$

Le funzioni $G_k(x) = \sup_{j\geq k} f_j(x)$ sono quindi misurabili e lo stesso per $g_k(x)$

Ma $\forall x \in \mathbb{R}$ $F(x) = \limsup_{j\to\infty} f_j(x) = \inf_{k\geq 1} G_k(x)$ e $f(x) = \liminf_{j\to\infty} = \sup_{k\geq 1} g_k(x)$ e dunque entrambi sono misurabili. □

Corollario 2.2.10.1. *Se $f, g : X \to \bar{\mathbb{R}}$ sono misurabili, allora $\max(f, g)$ e $\min(f, g)$ sono misurabili.*

Corollario 2.2.10.2. *Una funzione f è misurabile se e solo se lo sono $f^+ = \max(f, 0)$ e $f^- = \max(-f, 0)$.*

f è misurabile se e solo se f^+ e f^- lo sono e $|f|$ lo è. $|f|$ può essere misurabile senza che f lo sia.

Teorema 2.2.11. *Sia $(X, \mathscr{M})$ uno spazio misurabile e $f : X \to [0, +\infty]$ sia misurabile. Allora esiste una successione $\{\phi_n\}_{n\in\mathbb{N}_0}$ di funzioni semplici misurabili tali che $0 \leq \phi_1 \leq ... \leq \phi_n \leq ... \leq f$ e $\phi_n \to f$ puntualmente $\forall x \in X$ e la convergenza è uniforme su ogni sottoinsieme di X in cui f è limitata.*

Proof. Suddividiamo l'intervallo $(0, 2^n] \subset [0, +\infty]$ in 2^{2n} intervallini di ampiezza 2^{-n} della forma $(k2^{-n}, (k+1)2^{-n}]$, quindi $(0, +\infty] = \bigcup_{k=0}^{2^{2n}-1} (k2^{-n}, (k+1)2^{-n}] \cup (2^n, +\infty]$. Gli insiemi, $E_n^k = f^{-1}((k2^{-n}, (k+1)2^{-n}])$ e $F_n = f^{-1}((2^n, +\infty])$ sono tutti misurabili perché f è misurabile.

Definiamo $\phi_n(x) = \sum_{k=0}^{2^{2n}-1} k2^{-n}\chi_{E_n^k}(x) + 2^n\chi_{F_n}(x)$ ed è misurabile. Sappiamo che $f(x) - \phi_n(x) < 2^{-n}$ $\forall x \notin F_n$ ossia $\forall x$ tale che $f(x) \leq 2^n$, questo significa che $\phi_n \to f$ uniformemente su ogni insieme E (misurabile o no) su cui $f(x)$ è limitata. Definiamo $F_\infty = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$, allora $F_\infty \subset F_n$ per ogni n e su F_∞ $\phi_n, f \to \infty$; perciò, si ha convergenza puntuale sugli F_n

Dobbiamo mostrare che è crescente passando da n a $n+1$

$(k2^{-n}, (k+1)2^{-n}] = (2k2^{-(n+1)}, (2k+1)2^{-(n+1)}] \cup ((2k+1)2^{-(n+1)}]$ e $(2^n, \infty] = \bigcup_{k=2^{2n+1}}^{2^{2n+2}-1} (k2^{-(n+1)}, (k+1)2^{-(n+1)}] \cup (2^{n+1}, \infty]$, dunque $E_n^k = f^{-1}((k2^{-n}, (k+1)2^{-n}]) = E_{n+1}^{2k} \cup E_{n+1}^{2k+1}$

Ma $\phi_n(x) = k2^{-n}$ su E_n^k mentre $\phi_{n+1}(x) = 2k2^{-n-1} = k2^{-n}$ solo su E_{n+1}^{2k}, mentre vale $(2k+1)2^{-n-2}$ sulla seconda. Analogamente, $F_n = f^{-1}((2^n, +\infty]) =$

$\bigcup_{k=2^{2n+1}}^{2^{2n+2}-1} E_{n+1}^k \cup F_{n+1}$ e ϕ_n e ϕ_{n+1} coincidono su $E_{n+1}^{2^{2n+1}}$, ma ϕ_{n+1} è più grande su tutti gli insiemi di tipo E_n^k seguenti e su F_{n+1} □

Teorema 2.2.12. *Sia $(X, \mathscr{M}, \mu)$ uno spazio di misura. Se μ è completa, allora:*
(i) Se f è misurabile e $f = g$ quasi ovunque, allora g è misurabile.
(ii) Se $\{f_n\}$ sono misurabili e $f_n \to f$ quasi ovunque, allora f è misurabile.

Teorema 2.2.13. *Sia $(X.\mathscr{M}, \mu)$ uno spazio di misura e sia $(X, \bar{\mathscr{M}}, \bar{\mu})$ il suo completamento. Se f è $\bar{\mathscr{M}}$-misurabile su X, allora esiste una funzione g $\mathscr{M}$-misurabile su X tale che $f = g$ quasi ovunque rispetto a $\bar{\mu}$.*

Per convenzione, nella teoria della misura considereremo $0 \cdot \infty = 0$

2.3 Misure esterne

Definizione 2.3.1. *Sia $X \neq \emptyset$, allora $\mu^* : \mathscr{P}(X) \to [0, +\infty]$ si dice misura esterna se:*
(i) $\mu^*(\emptyset) = 0$
(ii) $A \subset B \Longrightarrow \mu^*(A) \leq \mu^*(B)$ (monotonia)
(iii) $\mu^*(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j)$ (subadditività)

Teorema 2.3.1. *Sia $\mathscr{E} \subset \mathscr{P}(X)$ tale che $\emptyset, X \in \mathscr{E}$. Sia $\rho : \mathscr{E} \to [0, +\infty]$ tale che $\rho(\emptyset) = 0$. Allora $\mu^*(A) = \inf\{\sum_{j=1}^{\infty} \rho(E_j) | \{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathscr{E}$ e $A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\}$ è una misura esterna su X.*

Proof. (iii) Sia $\{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathscr{P}(X)$ una successione di insiemi, per come è definita $\forall \varepsilon > 0$ esiste una copertura $\{E_j^k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathscr{E}$ tale che $\mu^*(A_j) + \varepsilon 2^{-j} \geq \sum_{k=1}^{\infty} \rho(E_j^k)$, perciò $\varepsilon + \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j) \geq \sum_{j,k=1}^{\infty} \rho(E_j^k)$
Usando la definizione, si ha $\mu^*(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j) \leq \mu^*(\bigcup_{j,k=1}^{\infty} E_j^k) \leq \sum_{j,k=1}^{\infty} \rho(E_j^k) \leq \varepsilon + \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j)$. La tesi segue dall'arbitrarietà di ε □

Nel precedente enunciato, non è necessario richiedere l'appartenenza di X nel caso in cui X ammetta un ricoprimento numerabile. Altrimenti, è necessario perché garantisce l'esistenza di una famiglia ($\{X\}$) che ricopra l'intero spazio.

Definizione 2.3.2. *Se μ^* è una misura esterna su X, un sottoinsieme $A \subset X$ si dice misurabile secondo Carathéodory (μ^*-misurabile) se $\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c)$ $\forall E \subset X$.*

Nella pratica, è sufficiente mostrare che il primo membro sia maggiore o uguale al secondo, perché il verso opposto è sempre verificato per subadditività.

Teorema 2.3.2 (Teorema di Carathéodory)**.** *Se μ^* è una misura esterna su X, la collezione $\mathscr{M}$ degli insiemi misurabili secondo Carathéodory costituisce una σ-algebra su X è la restrizione di μ^* a $\mathscr{M}$ è una misura completa.*

Proof. (Complementare) Se A è μ^*-misurabile, lo è anche A^c per definizione di μ^*-misurabilità.
(Unioni finite) Siano $A, B \in \mathscr{M}$ e $E \in \mathscr{P}(X)$. Allora $\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c) = \mu^*(E \cap A \cap B) + \mu^*(E \cap A \cap B^c) + \mu^*(E \cap A^c \cap B) + \mu^*(E \cap A^c \cap B^c) \geq \mu^*(E \cap (A \cup B)) + \mu^*(E \cap (A \cup B)^c) \Longrightarrow A \cup B \in \mathscr{M}$
(Unione numerabile) Siano $B_n = \bigcup_{j=1}^{n} A_j$ e $B = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j$, allora $\forall E \in \mathscr{P}(X)$ si ha $\mu^*(E \cap B_n) = \mu^*(E \cap (B_n \cap A_n)) + \mu^*(E \cap (B_n \cap A_n^c)) = \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \cap B_{n-1}) \geq \sum_{k=1}^{n} \mu^*(E \cap A_k)$. Quindi, $\forall n \in \mathbb{N}_0$ $\mu^*(E) = \mu^*(E \cap B_n) + \mu^*(E \cap B_n^c) \geq \sum_{k=1}^{n} \mu^*(E \cap A_k) + \mu^*(E \cap B^c)$ (perché $B^c \cap B_n^c$) e passando al limite si ha $\mu^*(E) \geq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E \cap A_k) + \mu^*(E \cap B^c) \geq \mu^*(E \cap (\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k)) + \mu^*(E \cap B^c) = \mu^*(E \cap B) + \mu^*(E \cap B^c)$ cioè $B = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathscr{M}$. Inoltre, prendendo $E = B$ si ha $\mu^*(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A_k)$.
(Completezza) Sia $A \in \mathscr{M}$ tale che $\mu^*(A) = 0$ e $B \subset A$, allora $\forall E \in \mathscr{P}(X)$ $\mu^*(E) \leq \mu^*(E \cap B) + \mu^*(E \cap B^c) \leq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E) \leq \mu^*(A) + \mu^*(E) = \mu^*(E)$ e quindi B è μ^*-misurabile. □

Corollario 2.3.2.1. *Se $A, B \in \mathscr{M}$ sono μ^*-misurabili e disgiunti, allora $\mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B)$*

Proof. $\mu^*(A \cup B) = \mu^*((A \cup B) \cap A) + \mu^*((A \cup B) \cap A^c) = \mu^*(A) + \mu^*(B)$ □

Definizione 2.3.3. *Sia $\mathscr{A} \subset \mathscr{P}(X)$ un'algebra. Una funzione $\mu : \mathscr{A} \to [0, \infty)$ si dice premisura se:*
(i) $\mu(\emptyset) = 0$
(ii) Se $\{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathscr{A}$ sono a due a due disgiunti e $\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathscr{A}$, allora $\mu(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j)$

Ogni premisura μ su un'algebra $\mathscr{A} \subset \mathscr{P}(X)$ induce una misura esterna su X data da $\mu^*(E) = \inf\{\sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j) | \{A_j\}_{j \in \mathbb{N}_0} \subset \mathscr{A} \text{ e } E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\}$

Teorema 2.3.3 (Lemma)**.** *Se μ è una premisura sull'algebra $\mathscr{A}$ e μ^* è la misura esterna da essa indotta su X, allora:*
(i) $\mu^*_{|\mathscr{A}} = \mu$
(ii) Ogni elemento di $\mathscr{A}$ è misurabile secondo Carathéodory.

Proof. (i) Sia $E \in \mathscr{A}$
($\subseteq$) Scelgo come copertura $\{E, \emptyset, ...\}$, allora per definizione $\mu^*(E) \leq \mu(E)$
($\supset$) Per ogni $\varepsilon > 0$, scelgo una copertura $\{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathscr{A}$ disgiunta. Allora, $\mu(E) \leq \mu(E \cap (\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j)) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E \cap A_j)$, ma $\mu^*(E)$ è l'estremo inferiore dell'ultimo membro, dunque $\mu(E) \leq \mu^*(E)$
(ii) Siano $E \in \mathscr{P}(X)$, $A \in \mathscr{A}$ e per ogni $\varepsilon > 0$ scelgo una copertura disgiunta $\{B_j\}_{j=1}^{\infty}$ in modo che $\mu^*(E) + \varepsilon \geq \sum_{j=1}^{\infty} \mu(B_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(B_j \cap A) + \mu(B_j \cap A^c) \geq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(B_j \cap A) + \mu^*(B_j \cap A^c) \geq \mu^*(A \cap \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j) + \mu^*(A^c \cap \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j) \geq \mu^*(A^c \cap E) + \mu^*(A \cap E)$, rispettivamente per subadditività e monotonia. □

Teorema 2.3.4 (Teorema di estensione di Carathéodory)**.** *Sia $\mathscr{A} \subset \mathscr{P}(X)$ un'algebra, μ una premisura su $\mathscr{A}$ e $\mathscr{M}$ la σ-algebra generata da $\mathscr{A}$. Allora esiste una misura $\bar{\mu}$ su $\mathscr{M}$ tale che $\bar{\mu} = \mu^*_{|\mathscr{A}}$, dove μ^* è la misura esterna indotta su X da μ.*
Se ν è una qualunque altra misura su $\mathscr{M}$ tale che $\nu_{|\mathscr{A}} = \mu$, allora $\nu(E) \leq \bar{\mu}(E)$ $\forall E \in \mathscr{M}$, con l'uguaglianza valida quando $\bar{\mu}(E) < \infty$.
Se μ è σ-finita, allora $\bar{\mu}$ è l'unica estensione di μ ad una misura su $\mathscr{M}$.

Proof. Dato che μ è una premisura su $\mathscr{A}$, sappiamo che gli insiemi di $\mathscr{A}$ sono μ^*-misurabili, dunque anche la σ-algebra da essi generata, che coincide con la σ-algebra degli insiemi μ^*-misurabili $\mathscr{M}$, completa rispetto alla misura μ^* per il Teorema di Carathéodory. Dunque, $\bar{\mu} = \mu^*_{|\mathscr{M}}$ è una misura completa.
Sia ν come da ipotesi e sia $\{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathscr{A}$ una copertura disgiunta di E, allora $\nu(E) \leq \nu(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \nu(A_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j)$. Dato che μ^* è l'estremo inferiore dell'ultimo membro al variare della copertura, otteniamo che $\nu(E) \leq \bar{\mu}(E)$
Se $\nu(E) < \infty$, allora considero per ogni $\varepsilon > 0$ una copertura $\{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathscr{A}$ tale che $\nu(E) + \varepsilon \geq \nu(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j)$. Allora, $\bar{\mu}(E) \leq \bar{\mu}(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j) = \nu(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j) = \nu((\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j) \setminus E) + \nu(E) \leq \varepsilon + \nu(E)$ e per l'arbitrarietà di ε otteniamo la tesi.
Se $\bar{\mu}$ è σ-finita, allora esiste una successione $\{X_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathscr{M}$ disgiunta tale che $X = \bigcup_{j=1}^{\infty} X_j$, con $\bar{\mu}(X_j) < \infty$. Dato che $\bar{\mu}(X_j \cap E) < \infty$, vale il risultato precedente e dunque $\bar{\mu}(E) = \bar{\mu}(\bigcup_{j=1}^{\infty} X_j \cap E) = \sum_{j=1}^{\infty} \bar{\mu}(X_j \cap E) = \sum_{j=1}^{\infty} \nu(X_j \cap E) = \nu(\bigcup_{j=1}^{\infty} X_j \cap E) = \nu(E)$ □

2.4 Classi monotone

Definizione 2.4.1. *Sia $X \neq \emptyset$, una famiglia $\mathscr{C} \subset \mathscr{P}(X)$ si dice classe monotona se per ogni successione di sottoinsiemi crescente $E_k \in \mathscr{C}$ con $E_k \subset E_{k+1}$*

accade che $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathscr{C}$ *e per ogni successione di sottoinsiemi decrescenti* $F_k \in \mathscr{C}$*, con* $F_k \supset F_{k+1}$ *accade che* $\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k \in \mathscr{C}$*.*

E' chiaro che ogni σ-algebra su $\mathscr{C}$ è una classe monotona, ma il viceversa non è vero in generale.

Definizione 2.4.2. *Data* $\mathscr{F} \subset \mathscr{P}(X)$ *una famiglia di sottoinsiemi di* X*, chiamiamo* $\mathscr{C}(\mathscr{F})$ *la classe monotona generata da* $\mathscr{F}$*, ossia la più piccola classe monotona che contiene* $\mathscr{F}$ $\mathscr{C}(\mathscr{F}) = \bigcap_{\mathscr{C}\, classe\ \ monotona \supset \mathscr{F}} \mathscr{C}$

Teorema 2.4.1 (Lemma di Dynkin)**.** *Se* $\mathscr{A}$ *è un'algebra di sottoinsiemi di* X*, allora* $\mathscr{C}(\mathscr{A})$ *coincide con* $\sigma(\mathscr{A})$*.*

2.5 Misure di Borel su $\mathbb{R}$

In questa sezione, se non diversamente specificato, per intervallo si intende $(a, b]$.

Definizione 2.5.1. *Indicheremo con* $\mathscr{A}_{\mathscr{B}}$ *la famiglia delle unioni finite disgiunte di questi intervalli, che forma un'algebra.*

Definizione 2.5.2. *Se* $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *è una funzione crescente, indichiamo con:*
$F(a^+) = \lim_{x \to a^+} F(x)$
$F(a^-) = \lim_{x \to a^-} F(x)$
$F(\infty) = \sup_{x \in \mathbb{R}} F(x)$
$F(-\infty) = \inf_{x \in \mathbb{R}} F(x)$

Definizione 2.5.3. *Sia* $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *una funzione crescente.* F *si dice continua a destra se* $F(a^+) = F(a)\ \forall a \in \mathbb{R}$

Teorema 2.5.1. *Sia* $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *una funzione crescente, continua a destra. Se* $(a_i, b_i]_{i \in \{1,\dots,n\}}$ *sono intervalli disgiunti e sia* μ *definita da* $\mu(\bigcup_{i=1}^{n}(a_i, b_i]) = \sum_{i=1}^{n}[F(b_i) - F(a_i)]$ *e da* $\mu(\emptyset) = 0$*. Allora,* μ *è una premisura su* $\mathscr{A}_{\mathscr{B}}$*.*

Proof. Poiché $E \in \mathscr{A}_{\mathscr{B}}$ è unione finita disgiunta di intervalli in modi diversi, bisogna controllare che μ sia ben definita. Ponendo $E = (a, b] = (a, a_1] \cup (a_2, a_3] \cup \dots \cup (a_n, b]$, per cancellazione si ha $\sum_{i=1}^{n}[F(b_i) - F(a_i)] = F(b) - F(a)$, quindi è verificato.
Sia $\{I_j\}_{j=1}^{\infty}$ una successione di intervalli disgiunti e sia $(a, b] = I = \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j$
$(\geq)\ \mu_F(I) = \mu_F(\bigcup_{j=1}^{\infty} I_j) = \mu_F((\bigcup_{j=1}^{N} I_j) \cup (\bigcup_{j=N+1}^{\infty} I_j)) \geq \mu_F(\bigcup_{j=1}^{N} I_j)$
$(\leq)$ Il fatto che sia monotona crescente si usa per non avere valori assoluti nelle

maggiorazioni. Applicando la continuità da destra, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ per cui $F(a+\delta) < F(a) < \frac{\varepsilon}{2}$. Riscrivo l'intervallo in modo da avere un intervallo chiuso e limitato come secondo termine $(a,b] = (a, a+\delta] \cup [a+\delta, b]$ e prendiamo una copertura del secondo $[a+\delta, b] \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} (a_j, c_j)$, dove i $c_j > b_j$ sono scelti in modo che $F(c_j) - F(b_j) < \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}$. Essendo $\mathbb{R}$ uno spazio di Hausdorff, sappiamo che $[a+\delta, b]$ è compatto e dunque ammette un sottoricoprimento finito $[a+\delta, b] \subset \bigcup_{j=1}^{N} (a_j, c_j) \subset \bigcup_{j=1}^{N} (a_j, c_j]$, a meno di riordinamenti.A questo punto procediamo con le maggiorazioni $\mu_F((a,b]) = F(b) - F(a) = F(b) - F(a+\delta) + F(a+\delta) - F(a) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{j=1}^{N} F(c_j) - F(a_j) = \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{j=1}^{N} F(c_j) - F(b_j) + F(b_j) - F(a_j) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{j=1}^{N} \frac{\varepsilon}{2^{j+1}} + F(b_j) - F(a_j) \leq \varepsilon + \sum_{j=1}^{N} F(b_j) - F(a_j)$ e per l'arbitrarietà di ε ottengo la disuguaglianza opposta.
Dato che entrambe le maggiorazioni valgono per ogni $N \in \mathbb{N}_0$, concludiamo che vale la σ-additività. □

Teorema 2.5.2. *Se $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è crescente e continua a destra, allora $\exists!$ μ_F misura su $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ tale che $\mu_F((a,b]) = F(b) - F(a)$ $\forall a < b \in \mathbb{R}$. Se $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è crescente e continua da destra, allora $\mu_F = \mu_G \iff F = G + k$, con $k \in \mathbb{R}$*
Viceversa, se μ è una misura su $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ finita su tutti i borelliani limitati, definendo $F(x) = \begin{cases} \mu((0,x]), x > 0 \\ 0, x = 0 \\ -\mu((x,0]), x < 0 \end{cases}$ *, si ha che F è crescente, continua a destra e* $\mu = \mu_F$

Questo teorema è una conseguenza di *Teorema 2.5.1* e *Teorema 2.3.4*

Definizione 2.5.4. *Data una funzione $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ crescente e continua a destra, il completamento di μ_F si chiama misura di Lebesgue-Stieltjes associata a F e si indica con $\overline{\mu}_F$*
Se $F(x) = x$, si chiama misura di Lebesgue e si indica con m.

Indicheremo con $\mathscr{M} \supset \mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ la σ-algebra su cui è definita $\bar{\mu}_F$, nel caso della misura di Lebesgue scriveremo $\mathscr{L}$. Notiamo che $\forall F \in \mathscr{M}$, si ha $\bar{\mu}_F(E) = \inf\{\sum_{j=1}^{\infty} (F(b_j) - F(a_j)) | E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} (a_j, b_j]\} = \inf\{\sum_{j=1}^{\infty} \mu_F((a_j, b_j]) | E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} (a_j, b_j]\}$
Si può dimostrare che $(a_j, b_j]$ può essere sostituito da (a_j, b_j)

Teorema 2.5.3. $\forall E \in \mathscr{M}$ *si ha* $\bar{\mu}_F(E) = \inf\{\sum_{i=1}^{\infty} \mu_F((a_i, b_i)) | E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i)\}$

Teorema 2.5.4. *Se $E \in \mathscr{M}$, allora* $\bar{\mu}_F(E) = \inf\{\bar{\mu}_F(U) | U \supset E \text{ e } U \text{ è aperto}\} = \sup\{\bar{\mu}_F(K) | K \subset E \text{ e } K \text{ è compatto}\}$

Teorema 2.5.5. *Se $E \subset \mathbb{R}$, sono equivalenti:*
(i) $E \in \mathscr{M}$

(ii) $E = V \setminus N_1$, *dove* $V \in G_\delta$ *e* $\bar{\mu}_F(N_1) = 0$
(iii) $E = H \cup N_2$, *dove* $H \in F_\sigma$ *e* $\bar{\mu}_F(N_2) = 0$

Teorema 2.5.6. *Se* $E \subset \mathbb{R}$ *e* $r, s \in \mathbb{R}$ *siano* $E + r = \{x + r | x \in E\}$ *e* $sE = \{sx | x \in E\}$. *Se* $E \in \mathscr{L}$, *allora* $E + r, sE \in \mathscr{L}$ *e* $m_r(E) = m(E + r) = m(E)$ *e* $m^s(E) = m(sE) = |s|m(E)$

Proof. Preliminarmente, osserviamo che le traslazioni e le omotetie di aperti sono ancora aperti. Scriviamo E come unione di aperti disgiunti $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$, allora $E + r = \bigcup_{i=1}^{\infty} (E_i + r)$. Allora, $m_r(E) = m(E + r) = \sum_{i=1}^{\infty} m(E_i + r) = \sum_{i=1}^{\infty} m_r(E_i)$ e, dato che coincidono per gli intervalli, coincidono su tutta la σ-algebra per Carathéodory.
Analogamente, si mostra per m^s □

2.5.1 Misura di Lebesgue-Stieltjes di intervalli

Sapendo che $\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a)$, ricaviamo che:
(i) $\mu_F((a, b)) = \lim_{n\to\infty} (F(b - \frac{1}{n}) - F(a)) = F(b^-) - F(a)$, in quanto $(a, b) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (a, b - \frac{1}{n}]$
(ii) $\mu_F([a, b]) = \lim_{n\to+\infty} (F(b) - F(a - \frac{1}{n})) = F(b) - F(a^-)$, in quanto $[a, b] = \bigcap_{i=1}^{\infty} (a - \frac{1}{n}, b]$
(iii) $\mu_F([a, b)) = F(b^-) - F(a^-)$, in quanto $[a, b) = \bigcup_{i=1}^{\infty} [a, b - \frac{1}{n}]$
(iv) $\mu_F(\{x_0\}) = \lim_{n\to+\infty} [F(x_0 + \frac{1}{n}) - F(x_0 - \frac{1}{n})] = F(x_0^+) - F(x_0^-)$

3 Teoria astratta dell'integrazione

3.1 Integrali su spazi di misura

Definizione 3.1.1. *Sia* $(X, \mathscr{M}, \mu)$ *uno spazio di misura. Si definisce* $L^+ = \{f : X \to [0, +\infty] | f$ *è misurabile*$\}$

Definizione 3.1.2. *Se* $\phi \in L^+$ *è una funzione semplice, definiamo* $\int_X \phi d\mu = \sum_{j=1}^{n} a_j \mu(E_j)$, *dove gli* a_j *sono i valori distinti assunti da* ϕ *e* $E_j = \phi^{-1}(\{a_j\})$

Ricordiamo che, per convenzione, $0 \cdot \infty = 0$.
Se $A \in \mathscr{M}$, definiamo $\int_A \phi d\mu = \int_X \phi \chi_A d\mu = \sum_{j=1}^{n} a_j \mu(E_j \cap A)$

Teorema 3.1.1. *Se* $\phi, \psi \in L^+$ *sono funzioni semplici, allora si ha:*
(a) $\int_X c\phi d\mu = c \int_X \phi d\mu \ \forall c \geq 0$

(b) $\int_X (\phi + \psi) d\mu = \int_X \phi d\mu + \int_X \psi d\mu$
(c) Se $\phi \leq \psi$*, allora* $\int_X \phi d\mu \leq \int_X \psi d\mu$
(d) La funzione $A \mapsto \int_A \phi d\mu$ *è una misura su* $\mathscr{M}$

Proof. (d) Per semplicità, sia $I(A) = \int_A \phi d\mu$. Se $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_k$ sono disgiunti, allora $I(A) = \int_A \phi d\mu = \sum_{j=1}^{n} a_j \mu(E_j \cap A) = \sum_{j=1}^{n} a_j \mu(\bigcup_{k=1}^{\infty} (E_j \cap A_k)) = \sum_{j=1}^{n} a_j \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_j \cap A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} (\sum_{j=1}^{n} a_j \mu(E_j \cap A_k)) = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{A_k} \phi d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} I(A_k)$. Abbiamo quindi mostrato che $I(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_k) = \sum_{i=1}^{\infty} I(A_k)$ □

Definizione 3.1.3. *Sia* $f \in L^+$*, allora definiamo* $\int_X f d\mu = \sup\{\int_X \phi d\mu \mid 0 \leq \phi \leq f$*, con* $\phi \in L^+$ *funzione semplice*$\}$

Rispetta le proprietà di linearità e monotonia della precedente proposizione.

3.2 Teoremi di convergenza

Teorema 3.2.1 (Teorema di Convergenza Monotona)**.** *Siano* $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset L^+$ *una successione di funzioni crescente e* $f = \lim_{n\to\infty} f_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} f_n$*. Allora* $\int_X f d\mu = \lim_{n\to+\infty} \int_X f_n d\mu$

Proof. ($\leq$) Dato che $f_n \leq f$, per monotonia si ha $\int_X f_n \leq \int_X f$ e dunque $\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \leq \int_X$
($\geq$) Siano $\phi \in L^+$ semplice tale che $\phi \leq f$ e $\alpha \in (0,1)$, definiamo gli insiemi $E_n = \{x \in X \mid \alpha\phi(x) \leq f_n(x)\}$. Osserviamo che sono misurabili perché preimmagini attraverso funzioni misurabili di borelliani e la successione è monotona crescente e convergente a X. Questo è dovuto alla presenza del parametro α, che permette di escludere il caso $\phi_n = f$ per cui definitivamente non si raggiungerebbe $f_n \geq \phi$. Per continuità dal basso, $\lim_{n\to\infty} I(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) = I(X)$. Procediamo con una catena di minorazioni $\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \geq \lim_{n\to\infty} \int_{E_n} f_n \geq \lim_{n\to\infty} \int_{E_n} \alpha\phi = \lim_{n\to\infty} \alpha I(E_n) = \alpha I(X)$. Ma sappiamo che l'integrale di f è l'estremo superiore al variare delle ϕ, dunque f è l'estremo superiore dell'ultimo membro che, in ogni caso, è tale che $\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \geq \int_X f$ □

Esempio 3.2.1 (Controesempio per la monotonia)**.** *Considero in* $(\mathbb{R}, \mathscr{B}, m)$ *la successione di funzioni* $\{\chi_{(n,n+1]}\}_{n\in\mathbb{N}}$*, allora* $\int_X \chi_{(n,n+1]} dm = 1$*, ma* $\chi_{(n,n+1]} \to 0$

Teorema 3.2.2. *Siano* $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset L^+$ *e* $f = \sum_{n=1}^{\infty} f_n$*. Allora* $\int_X f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu$

Proof. Vogliamo mostrare che vale la linearità per somme finite in modo da poter applicare il TCM. Siano $f_1, f_2 \in L^+$, e siano $\{\phi_j\}_{j=1}^{\infty}$ e $\{\psi_j\}_{j=1}^{\infty}$ successioni crescenti di funzioni semplici che convergono, rispettivamente, a f_1 e f_2. Allora $\phi_j + \psi_j$ converge a $f_1 + f_2$ e $\int_X (f_1 + f_2)d\mu = \lim_{j\to\infty} \int_X (\phi_j + \psi_j)d\mu = \lim_{j\to\infty} (\int_X \phi_j d\mu + \int_X \psi_j d\mu) = \int_X f_1 d\mu + \int_X f_2 d\mu$. Dunque, la successione delle somme parziali è una successione di funzioni crescente e posso applicare il TCM, ottenendo la tesi. □

Teorema 3.2.3. *Se $f \in L^+$, $\nu(E) = \int_E f d\mu$ è una misura.*

Proof. Siano $\{A_k\}_{k\in\mathbb{N}_0} \subset \mathscr{M}$ disgiunti e $A = \bigcup_{k\in\mathbb{N}_0} A_k$, allora $\nu(A) = \int_A f d\mu = \int_X f\chi_A d\mu = \int_X f \sum_{k\in\mathbb{N}_0} \chi_{A_k} = \sum_{k\in\mathbb{N}_0} \int_{A_k} f d\mu = \sum_{k\in\mathbb{N}_0} \nu(A_k)$ □

Teorema 3.2.4. *Sia $f \in L^+$, allora $\int_X f d\mu = 0$ se e solo se $f = 0$ quasi ovunque.*

Proof. Sia $E_\lambda = \{x \in X \mid f(x) > \lambda\}$, allora $\int_X f d\mu \geq \int_{E_\lambda} f d\mu \geq \lambda\mu(E_\lambda)$, ovvero $\mu(E_\lambda) = 0\ \forall \lambda \neq 0$
Quindi, $\{E_{\frac{1}{\lambda}}\}_{\lambda\in\mathbb{N}_0}$ è una successione crescente che converge a $\{x \in X \mid f(x) > 0\}$, dunque $\lim_{n\to\infty} \mu(E_{\frac{1}{\lambda}}) = 0$ □

Corollario 3.2.4.1. *Se $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset L^+$ è una successione crescente convergente a f quasi ovunque, allora $\int_X f d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n d\mu$*

Teorema 3.2.5 (Lemma di Fatou)**.** *Sia $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset L^+$ una successione. Allora $\int_X \liminf_{n\to\infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n d\mu$*

Proof. Definiamo $g_n(x) = \inf_{k\geq n} f_k(x)$, allora sappiamo che è una successione misurabile monotonamente crescente e tale che $g_n(x) \leq f_n(x)$ per ogni $n \in \mathbb{N}_0$. Dunque, per monotonia si ha $\int_X \inf_{k\geq n} f_k \leq \inf_{k\geq n} \int_X f_k \iff \lim_{n\to\infty} \int_X \inf_{k\geq n} f_k \leq \lim_{n\to\infty} \inf_{k\geq n} \int_X f_k$, quindi per il TCM posso portare il limite nel primo integrale e ottenere la tesi $\int_X \liminf_{n\to\infty} f_n \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n$ □

Corollario 3.2.5.1. *Se $\{f_n\} \subset L^+$ e $f_n \to f$ quasi ovunque, allora $\int_X f\ d\mu \leq \liminf_{n\to\infty} \int_X f_n\ d\mu$*

Non vale un risultato analogo con il lim sup perché stiamo lavorando in L^+.

Teorema 3.2.6. *Sia $f \in L^+$ e $\int_X f\ d\mu < \infty$, allora $E_\infty = \{x \in X \mid f(x) = +\infty\}$ ha misura nulla ed $E = \{x \in X \mid f(x) > 0\}$ è σ-finito.*

Proof. Certamente $n\mu(E_\infty) \leq \int_X f\ d\mu < +\infty$, dunque $\mu(E_\infty) \leq \lim_{n\to\infty} \frac{\int_X f\ d\mu}{n} = 0$
$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in X \mid f(x) > \frac{1}{n}\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, dunque $\frac{1}{n}\mu(E_n) \leq \int_X f(x)\ d\mu < +\infty$. □

Corollario 3.2.6.1 (Disuguaglianza di Chebychev)**.** *Se $\lambda > 0$ e $f \in L^+$, allora* $\mu(\{x \in X \mid f(x) > \lambda\}) \leq \frac{1}{\lambda} \int_X f(x)\ d\mu$

Vogliamo ora estendere l'integrale in modo che sia definito pure per funzioni non a segno costante. So che $f = f_+ - f_-$ ed entrambe sono positive e misurabili, dunque $\int_X f\ d\mu = \int_X f_+\ d\mu - \int_X f_-\ d\mu$, a condizione che almeno uno dei due sia finito.

Definizione 3.2.1. *Se $\int_X f_-$ e $\int_X f_+$ esistono entrambi finiti, allora diremo che f è integrabile secondo Lebesgue e lo indicheremo con $f \in L^1(X, \mu)$.*

Può succedere che esista l'integrale ma che la funzione non sia integrabile (quando uno dei due è infinito). Si estende per funzioni a valori complessi, per le quali una funzione è integrabile se e solo se la sua parte reale e la sua parte complessa lo sono.

Teorema 3.2.7 (Caratterizzazione di $L^1(X)$)**.** *Sia $f : X \in \mathbb{R}$, allora $f \in L^1(X)$ se e solo se $\int_X |f|\ d\mu < +\infty$*

Proof. Segue dal fatto che $|f| = f_+ + f_-$. □

Teorema 3.2.8. *Se $f : X \to \mathbb{C}$ è integrabile secondo Lebesgue, allora $|\int_X f\ d\mu| \leq \int_X |f(x)|\ d\mu$*

Proof. So che $|\int_X f\ d\mu| = \int_X f\ d\mu \frac{\overline{\int_X f\ d\mu}}{|\int_X f\ d\mu|} = \int_X f\ d\mu \cdot \alpha$, con $|\alpha| = 1$, dunque $|\int_X f\ d\mu| = \Re(\alpha \int_X f\ d\mu) = \Re(\int_X \alpha f\ d\mu) = \int_X \Re(\alpha f)\ d\mu \leq \int_X |\alpha f|\ d\mu = \int_X |f|\ d\mu$ □

Quindi la caratterizzazione delle funzioni L^+ si estende ai complessi come la proprietà che l'insieme dei punti con valore diverso da 0 è σ-finito.

Teorema 3.2.9. *Siano $f, g \in L^1(X)$, allora sono equivalenti:*
(i) $\forall E \in \mathscr{M}$ si ha $\int_E f\ d\mu = \int_E g\ d\mu$
(ii) $f = g$ quasi ovunque.

Proof. $(ii) \implies (i)$ Ovvio.
$(i) \implies (ii)$ Considero $(f - g)_+$ e suppongo non sia nullo quasi ovunque, allora $\exists E$ con $\mu(E) > 0$ tale che $(f - g)_+ > 0$ in E, dunque $0 < \int_E (f - g)\ d\mu$, ma allora i loro integrali non sono uguali su E. □

Teorema 3.2.10 (Teorema di Convergenza Dominata)**.** *Sia $(X, \mathscr{M}, \mu)$ uno spazio di misura e $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset L^1(X, \mu)$ tale che:*
(i) $f_n \to f$ quasi ovunque
(ii) $\exists g \in L^1(X, \mu)$ tale che $|f_n(x)| \leq g(x)\ \forall x \in X, \forall n \in \mathbb{N}$ (dominante integrabile)
Allora $\lim_{n\to\infty} \int_X f_n\ d\mu = \int_X f\ d\mu$

Proof. WLOG, supponiamo che la misura sia completa. Considero le successioni $\{g-f_n\}_{n\in\mathbb{N}_0}, \{g+f_n\}_{n\in\mathbb{N}_0} \subset L^+(X)$, allora posso applicare il lemma di Fatou, dunque $\int_X \liminf_{n\in\mathbb{N}_0}(g \pm f_n)\ d\mu \leq \liminf \int_X (g \pm f_n)\ d\mu \iff \int_X (g \pm f)\ d\mu \leq \liminf_{n\in\mathbb{N}_0}[\int_X g\ d\mu \pm \int_X f_n\ d\mu]$. I termini in g si semplificano e si ottengono due disuguaglianze.
$\int_X f\ d\mu \leq \liminf \int_X f_n\ d\mu$ e $-\int_X f\ d\mu \leq -\limsup \int_X f_n\ d\mu \implies \limsup_{n\in\mathbb{N}_0} \int_X f_n \leq \int_X f d\mu \leq \liminf_{n\in\mathbb{N}_0} \int_X f_n \implies \int_X f\ d\mu = \lim_{n\to\infty} f_n\ d\mu$ □

3.3 Applicazioni del TCM e TCD

Teorema 3.3.1. *Se* $\{f_j\}_{j\in\mathbb{N}_0} \subset L^1(X)$ *e* $\sum_{j=1}^{\infty} \int_X |f_j|\ d\mu < \infty$, *allora* $\sum_{j=1}^{\infty} f_j$ *converge quasi ovunque a* $F \in L^1(X)$ *e* $\int_X \sum_{j=1}^{\infty} f_j\ d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int_X f_j$

Proof. So che $\int_X \sum_{j=1}^{\infty} |f_j(x)|\ d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int_X |f_j|\ d\mu < \infty$ per il TCM per serie, ma allora $G(x) = \sum_{j=1}^{\infty} |f_j(x)| \in L^1(X)$ e dunque l'insieme dei punti in cui G è infinita ha misura nulla, perciò la serie converge a una funzione $F \in L^1(X)$. Per il TCD, dato che G è dominante per $|\sum_{j=1}^{\infty} f_j|$, segue che $\int_X \sum_{j=1}^{\infty} f_j\ d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int_X f_j\ d\mu$. □

Teorema 3.3.2 (Limite e derivazione sotto il segno di integrale)**.** *Siano* $f : X \times [a,b] \to \mathbb{C}$ *e* $F(t) = \int_X f(x,t)\ d\mu$.
(i) Se $\exists g \in L^1(X)$ *tale che* $|f(x,t)| \leq g(x)\ \forall x,t$ *e* $f(x,t) \to f(x,t_0)$ *per* $t \to t_0$ *e quasi ovunque rispetto alle* x, *allora* $\lim_{t\to t_0} F(t) = F(t_0)$
(ii) Se esiste quasi ovunque $\frac{\partial f}{\partial t}$ *e* $\exists g \in L^1(X)$ *tale che* $|\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)| \leq g(x)\ \forall x,t$, *allora* F *è derivabile e* $F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\ d\mu$

Proof. (i) Voglio usare il TCD, quindi mi serve una successione. Considero $\{t_n\}_{n\in\mathbb{N}_0} \to t_0$ e la successione $f(x,t_n)$, allora $\lim_{n\to\infty} \int_X f(x,t_n)\, d\mu(x) = \int_X f(x,t_0)\, d\mu(x)$ e questo vale per ogni successione t_n dunque esiste il limite per $t \to t_0$ $\lim_{n\to\infty} F(t_n) = F(t_0)$
(ii) $\frac{F(t_n)-F(t_0)}{t_n} = \int_X \frac{f(x,t_n)-f(x,t_0)}{t_n-t_0}\ d\mu(x)$, ma questa è una successione di funzioni (i rapporti incrementali) che converge quasi ovunque a $\frac{\partial f}{\partial t}(x,t_0)$ e che $\frac{\partial f}{\partial t}(x,t) \leq g(x)$ dunque per il teorema di Lagrange lo sono anche i rapporti incrementali. Dato che vale per ogni successione t_n, segue che $F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\ d\mu(x)$. □

Specifichiamo $\mu(x)$ perché stiamo integrando rispetto a quella variabile.

Definizione 3.3.1 (Trasformata di Fourier)**.** *Sia* $f \in L^1(\mathbb{R})$, *allora si definisce la trasformata di Fourier* $\hat{f}(\rho) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\rho}\ dx$

Esempio 3.3.1. *Sapendo che* $|f(x)e^{-ix\rho}| \leq f(x) \in L^1(\mathbb{R})$*, dal teorema precedente otteniamo che* $\hat{f}$ *è continua in* $\mathbb{R}$*. Per la derivabilità,* $(\hat{f})'(\rho) = -i\int_{\mathbb{R}} f(x)xe^{-ix\rho}\,dx$*, dunque è derivabile se e solo se* $f(x)x \in L^1(\mathbb{R})$ *e otteniamo* $(\hat{f})'(\rho) = -i\hat{f(x)x}(\rho)$

Notiamo che banalmente la somma e il prodotto per scalare per funzioni $L^1(X)$. Se definisco la norma $||f||_1 = \int_X |f|\,d\mu$, non applicata alle funzioni ma alle classi della relazione di equivalenza di uguaglianza quasi ovunque, ottengo uno spazio vettoriale normato (come spazio di classi di equivalenza).

Teorema 3.3.3. $(L^1(X), +, \cdot, ||.||_1)$ *è uno spazio di Banach.*

Proof. Sia $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}_0}$ di Cauchy in $L^1(X)$, allora $\forall\varepsilon > 0\ \exists n_\varepsilon$ tale che $\forall n, m \geq n_\varepsilon$ si ha $||f_n - f_m||_1 < \varepsilon$. Fisso $\varepsilon_1 = \frac{1}{2}$, allora $\exists n_\varepsilon$ tale che $\forall n, m \geq n_{\frac{1}{2}}$ si ha $||f_n - f_m||_1 < \frac{1}{2}$ e seguo con $\varepsilon_n = \frac{1}{2^n}$ per procurarmi una successione. Definisco $f(x) = f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty}(f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$. Noto che la successione delle somme parziali è telescopica $S_h = f_{n_{h+1}}$. Vogliamo applicare il TCD, dunque dobbiamo mostrare che $\sum_{k=1}^{\infty}\int_X |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|\,d\mu$ è finito ma $\sum_{k=1}^{\infty}\int_X |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|\,d\mu = \sum_{k=1}^{\infty}||f_{n_{k+1}} - f_{n_k}||_1 < \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k} < \infty$

Inoltre, $||f - f_{n_k}||_1 = ||f - S_{k-1}||_1 \leq \sum_{h=k}^{\infty}\int_X |f_{n_{h+1}} - f_{n_h}|\,d\mu = \sum_{h=k}^{\infty}\frac{1}{2^h} \leq \frac{1}{2^k}$, dunque si ha $f_{n_k} \to f$ perché $||f_n - f||_1 \leq ||f_n - f_m||_1 + ||f_m - f||_1 \leq 2\frac{\varepsilon}{2}$
Nota: la sotto-successione converge puntualmente, mentre la successione converge nella norma ma non necessariamente puntualmente. Vedi l'esempio della 'macchina da scrivere'. □

Teorema 3.3.4 (Densità delle funzioni semplici)**.** *Siano* $f \in L^1(X)$ *ed* $\varepsilon > 0$*, allora* $\exists\phi \in L^1(X)$ *semplice tale che* $||f - \phi||_1 < \varepsilon$*. Se* μ *è una misura di* $L - S$ *su* $\mathbb{R}$ *e* $\phi = \sum_{i=1}^{n} a_i\chi_{E_i}$*, allora gli* E_i *possono essere presi come intervalli aperti. Inoltre,* $\exists g \in \mathscr{C}^0(\mathbb{R})$ *tale che* $||f - g||_1 < \varepsilon$

Proof. So che $f = f_+ - f_-$, quindi devo mostrare che esistono ϕ_1, ϕ_2 semplici tali per cui $||f_+ - \phi_1||_1 < \frac{\varepsilon}{2}$ e $||f_- - \phi_1||_1 < \frac{\varepsilon}{2}$, ma questo è vero per il TCM.
La seconda parte deriva dal teorema che dice che ogni insieme misurabile per $L - S$ di misura finita può essere approssimato dall'alto con una successione di intervalli aperti. □

Teorema 3.3.5. *Sia* f *una funzione limitata su* $[a, b]$*. Allora:*
(a) Se f *è integrabile secondo Riemann, allora* f *è misurabile secondo Lebesgue e* $\int_a^b f(x)\,dx = \int_{[a,b]} f\,dm$
(b) f *è integrabile secondo Riemann se e solo se* $m\{x \in [a, b] \mid f \text{ è discontinua in } x\} = 0$

Proof. (a) Le somme superiori (e allo stesso modo per quelle inferiori) sono definite come $S(\mathscr{P}) = \sum_{k=1}^{n} M_k|I_k| = \int_{[a,b]} \sum_{k=1}^{n} M_k\chi_{I_k}$, dunque $\inf_{\mathscr{P}} S(\mathscr{P}) = \lim_{n\to\infty} S(\mathscr{P}_n)$, dove $\mathscr{P}_n$ è un raffinamento di $\mathscr{P}_{n-1}$ e le seleziono in modo che $S(\mathscr{P}_n)$ e $s(\mathscr{P}_n)$ tendano rispettivamente alle somme superiori e inferiori. Quindi, abbiamo ridotto il problema allo studio della successione di funzioni $\phi_n(x) = \sum_{k=1}^{n} M_k\chi_{I_{n,k}}(x)$ decrescente che converge puntualmente a una funzione $\Phi(x)$. Sappiamo inoltre che $|\phi_{n+1}(x)| \leq \sup_{x\in[a,b]} f(x)$, dunque possiamo applicare il TCD per dire che $\overline{\int_a^b} f(x)dx \leftarrow \int_{[a,b]} \phi_n dm \to \int_{[a,b]} \Phi dm$. Similmente per le somme inferiori, si crea una successione crescente e si ottiene che l'integrale inferiore è anch'esso un'integrale di Lebesgue di una funzione Ψ. Ma essendo f Riemann-integrabile, allora $\int_{[a,b]} \Psi dm = \int_{[a,b]} \Phi dm \iff \int_{[a,b]} (\Phi - \Psi)dm = 0 \iff \Phi = \Psi$ quasi-ovunque, ma $\Psi \leq f \leq \Phi$, dunque f deve essere Lebesgue-misurabile.
(b) Introduco le funzioni $H(x) = \limsup_{y\to x} f(y)$ e $h(x) = \liminf_{y\to x} f(y)$, allora i punti di discontinuità di f si hanno se $h(x) < H(x)$. Consideriamo di nuovo la successione delle partizioni $\{\mathscr{P}_n\}_{n\in\mathbb{N}_0}$ e poniamo che $|I_{n,k}| < \frac{1}{n}$. Sia $\mathscr{P} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathscr{P}_n$, che è numerabile e dunque la sua misura di Lebesgue è nulla. Supponiamo quindi $x_0 \in [a,b] \setminus \mathscr{P}$, allora $H(x_0) \leq \Phi(x_0)$ perché x_0 è interno a un opportuno $I_{n,k}$ e $\phi_n(x_0)$ è il sup della funzione nell'intervallo e questo vale per ogni scelta di n. Per come è definito, sappiamo che $\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta > 0$ tale per cui se $|y - x_0| < \delta$, allora $\sup_{x_0-\delta<y<x_0+\delta} f(y) < H(x_0) + \varepsilon$, dunque $\phi_n(x_0) \leq H(x_0) + \varepsilon$ ed è verificato per ogni n, concludiamo quindi che $\Phi(x_0) \leq H(x_0) + \varepsilon$, ma ε è arbitrario quindi lo poniamo nullo, ottenendo $\Phi(x) = H(x)$ quasi-ovunque. Similmente, si agisce per ottenere $\Psi(x) = h(x)$ quasi-ovunque. Vogliamo che sia integrabile secondo Riemann, ovvero $\Phi = \Psi \iff h = H$ e dunque l'insieme dei punti su cui la funzione è discontinua deve avere misura nulla. □

Una tecnica per calcolare gli integrali rispetto a misure indotte è quello di scomporre la misura in una parte regolare $\tilde{\mu}$ legata alla parte differenziabile della funzione F e una parte discreta che tiene conto delle discontinuità, ipotizzando che siano dei salti in punti x_k, in modo che $\int_E g d\mu_F = \int_E g d\tilde{\mu} + \sum_{k=1}^{m} (F(x_k) - F(x_k^-))\delta_{x_k}$. In particolare, se $(\tilde{F})' = f$, allora $\int_E g d\tilde{\mu} = \int_E gf dm$

Definizione 3.3.2. *Una misura ν è assolutamente continua rispetto a una misura μ se $\forall E$ con $\mu(E) = 0$, si ha $\nu(E) = 0$*

4 Misure Prodotto e Complementi

4.1 Teorema di Fubini-Tonelli

E' bene premettere una considerazione insiemistica, ovvero $(E \times F)^c = E \times Y \cup E \times F^c$, con E e F misurabili, rispettivamente, negli spazi $(X, \mathscr{M}, \mu)$ e $(Y, \mathscr{N}, \nu)$

Teorema 4.1.1. *Siano $(X, \mathscr{M}, \mu)$ e $(Y, \mathscr{N}, \nu)$ spazi di misura. Allora, $\mu \otimes \nu$ è una premisura sull'algebra generata dai rettangoli. Se entrambe sono σ-finite, allora la misura prodotto è σ-finita ed è unica.*

Proof. Notiamo che la relazione $E \times F = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \times F_i$, con $E_i \in \mathscr{M}, F_i \in \mathscr{N}$, è equivalente a $\chi_E(x)\chi_F(y) = \sum_{i=1}^{\infty} \chi_{E_i}(x)\chi_{F_i}(y)$, la quale è una successione di funzioni misurabili che posso integrare applicando il TCM

$\chi_E(x) \int_Y \chi_F(y) d\nu = \sum_{i=1}^{\infty} \chi_{E_i}(x) \int_Y \chi_{F_i}(y) d\nu \iff \nu(F)\chi_E(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \nu(F_i)\chi_{E_i}(x)$

Integrando nuovamente, si ottiene $\nu(F)\mu(E) = \sum_{i=1}^{\infty} \nu(F_i)\mu(E_i)$, dunque per il teorema di estensione di Carathéodory $\mu \otimes \nu$ è una premisura e dunque estende a una misura esterna. □

Definizione 4.1.1. *Siano $(X, \mathscr{M}, \mu)$ e $(Y, \mathscr{N}, \nu)$ spazi di misura e $E \subset X \times Y$. Definiamo le x-sezioni e le y-sezioni come $E_x = \{y \in Y \mid (x, y) \in E\} \subset Y$ e $E^y = \{x \in X \mid (x, y) \in E\} \subset X$*

Definizione 4.1.2. *Sia $f : X \times Y \to \mathbb{R}$, definiamo $f_x : Y \to \mathbb{R}$ come $f_x(y) = f(x, y)$ e $f^y(x) = f(x, y)$*

Teorema 4.1.2. *(i) Se $E \in \mathscr{M} \otimes \mathscr{N}$, allora $E_x \in \mathscr{N}$ $\forall x \in X$ e $E^y \in \mathscr{M}$ $\forall y \in Y$*
(ii) Se f è $\mathscr{M} \otimes \mathscr{N}$-misurabile, allora f_x è $\mathscr{N}$-misurabile $\forall x \in X$ e f^y è $\mathscr{M}$-misurabile $\forall y \in Y$

Proof. (i) Sia $\mathscr{F} = \{E \subset X \times Y \mid E_x \in \mathscr{N} \ \forall x \in X \text{ e } E^y \in \mathscr{M} \ \forall y \in Y\}$. Ovviamente, questa famiglia contiene i rettangoli $\mathscr{R}$, mostriamo che è una σ-algebra. Siano $\{E_i\}_{i \in \mathbb{N}_0} \subset \mathscr{F}$ disgiunti, allora per insiemistica $(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i)_x = \bigcup_{i=1}^{\infty} (E_i)_x \in \mathscr{N}$ e similmente per le y-sezioni.
(ii) Come prima, si ha $[f^{-1}(A)]_x = (f_x)^{-1}(A)$ □

Teorema 4.1.3 (Fubini-Tonelli per funzioni caratteristiche)**.** *Siano $(X, \mathscr{M}, \mu)$, $(Y, \mathscr{N}, \zeta)$ spazi di misura σ-finiti e sia $E \in \mathscr{M} \otimes \mathscr{N}$. Allora le funzioni $x \mapsto \zeta(E_x)$ e $y \mapsto \mu(E^y)$ sono misurabili, rispettivamente su X e su Y, e $(\mu \otimes \zeta)(E) = \int_X \zeta(E_x)\, d\mu(x) = \int_Y \mu(E^y)\, d\zeta(y)$*

Proof. Siano μ, ζ finite e considero la famiglia $\mathscr{C} \subset \mathscr{M} \otimes \mathscr{N}$ per cui vale il lemma. E' chiaro che non è vuoto, in quanto i rettangoli (i.e. il prodotto di

misurabili) appartengono a $\mathscr{C}$. Per additività, anche l'algebra $\mathscr{A}$ da loro generata appartiene a $\mathscr{C}$. Sia $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}_0} \subset \mathscr{C}$ crescente ed $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. Allora, per continuità dal basso, $(\mu\otimes\zeta)(E) = \lim_{n\to+\infty}(\mu\otimes\zeta)(E_n) = \lim_{n\to+\infty}\int_X \zeta(E_{nx})\,d\mu(x) = \lim_{n\to+\infty}\int_Y \mu(E_n{}^y)\,d\zeta(y)$. Ma essendo $E_n \in \mathscr{C}$, segue che $\{\zeta(E_{nx})\}_{n=1}^{\infty}$ e $\{\mu(E_n{}^y)\}_{n=1}^{\infty}$ sono misurabili e crescenti e, passando al limite, segue che lo sono anche $\mu(E_x)$ e $\mu(E^y)$. Applicando il TCM, segue che $(\mu\otimes\zeta)(E) =$
(1) $= \lim_{n\to+\infty}\int_X \zeta(E_{nx})\,d\mu(x) = \int_X \zeta(E_x)\,d\mu(x)$
(2) $= \lim_{n\to+\infty}\lim_{n\to+\infty}\int_Y \mu(E_n{}^y)\,d\zeta(y) = \int_Y \mu(E_y)\,d\zeta(y)$
Dunque, $E \in \mathscr{C}$. Per la famiglia decrescente, si usa dapprima la continuità da sopra, perciò la finitezza delle misure, e poi si applica il TCD per ottenere $E = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathscr{C}$. A questo punto, per il lemma della classe monotona, la classe monotona generata da $\mathscr{A}$ coincide con la σ-algebra generata da $\mathscr{A}$, ovvero $\mathscr{M}\otimes\mathscr{N}$.
Siano ora entrambe le misure σ-finite, considero $\{X_j \times Y_j\}_{j\in\mathbb{N}_0}$ crescente e $X\times Y = \bigcup_{j=1}^{\infty} X_j \times Y_j$, con $\mu(X_j), \zeta(Y_j) < \infty\ \forall j \in \mathbb{N}_0$. Se $E \in \mathscr{M}\otimes\mathscr{N}$, allora per $E\cap(X_j\times Y_j)$ vale il lemma perché le misure su X_j e Y_j sono finite. Dunque, $(\mu\times\zeta)(E\cap(X_j\times Y_j)) = \int_{X_j}\zeta((E\cap Y_j)_x)\,d\mu(x) = \int_{Y_j}\mu((E\cap X_j)^y)\,d\zeta(y)$.
Per la continuità da sotto, si ha che $E\cap(X_j\times Y_j) \to E\cap(X\times Y) = E$.
Per quanto riguarda il secondo membro, si ha che $\int_{X_j}\zeta((E\cap Y_j)_x)\,d\mu(x) = \int_X \chi_{X_j}(x)\zeta((E\cap Y_j)_x)\,d\mu(x)$, che per il TCM tende a $\int_X \zeta(E_x)\,d\mu(x)$. Concludiamo che $(\mu\times\zeta)(E) = \int_X \zeta(E_x)\,d\mu(x) = \int_Y \mu(E^y)\,d\zeta(y)$ □

Teorema 4.1.4. *Siano $(X,\mathscr{M},\mu)$, $(Y,\mathscr{N},\zeta)$ spazi di misura σ-finiti. Allora:*
(Tonelli) Se $f \in L^+(X\times Y)$, allora $g(x) = \int_Y f_x\,d\zeta$ e $h(y) = \int_X f_y\,d\mu$ appartengono, rispettivamente, a $L^+(X)$ e $L^+(Y)$. Inoltre, $\int_{X+Y} f\,d(\mu\times\zeta) = \int_X[\int_Y f(x,y)\,d\zeta(y)]\,d\mu(x) = \int_Y[\int_X f(x,y)\,d\mu(x)]\,d\zeta(y)$
(Fubini) Se $f \in L^1(\mu\times\zeta)$, allora $f_x \in L^1(\zeta)$ q.o. in X, $f^y \in L^1(\mu)$ q.o. in Y, $g(x) = \int_Y f_x\,d\zeta(y) \in L^1(\mu)$ e $h(y) = \int_X f^y\,d\mu(x) \in L^1(\zeta)$. Inoltre, $\int_{X+Y} f\,d(\mu\times\zeta) = \int_X[\int_Y f(x,y)\,d\zeta(y)]\,d\mu(x) = \int_Y[\int_X f(x,y)\,d\mu(x)]\,d\zeta(y)$

Proof. Se f è una funzione caratteristica, allora il teorema vale per il lemma precedente.
Se f è semplice e non-negativa, allora il teorema vale perché f è combinazione lineare di funzioni caratteristiche.
Se $f \in L^+(X\times Y)$, allora sappiamo (Teorema 2.2.8) esistere una successione di funzioni semplici $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ crescente che converge a f. Quindi, f_{nx} e $f_n{}^y$ sono crescenti e convergono, rispettivamente, a f_x e f_y, dunque sappiamo che sono misurabili. Abbiamo $\int_{X\times Y} f_n\,d(\mu\otimes\zeta) = \int_X(\int_Y f_{nx}\,d\zeta)\,d\mu = \int_Y(\int_X f_{ny}\,d\mu)\,d\zeta$. Sappiamo che gli integrali interni sono ancora misurabili perché il teorema vale per le funzioni semplici e, applicando il TCM, si ottiene $\int_{X\times Y} f\,d(\mu\times\zeta) =$

$\int_X (\int_Y f_x \, d\zeta) \, d\mu = \int_Y (\int_X f_y \, d\mu) \, d\zeta$
Fubini segue spezzando la funzione f nella parte positiva e negativa e applicando Tonelli. □

Se la f non è positiva, controllo che esista l'integrale del modulo. Se esiste finito, allora $f \in L^1$ e il teorema vale. Se esiste infinito, non posso applicare il teorema ma devo controllare che gli integrali di f_+ ed f_- siano finiti (o almeno uno). Notiamo che è importante che valga l'ipotesi della σ-finitezza, come mostrato dal seguente esempio.

Esempio 4.1.1. *Siano $X = ([0,1], \mathscr{B}, m)$, $Y = ([0,1], \mathscr{B}, \zeta)$, dove ζ è la misura del conteggio, e consideriamo $(X \times Y, \mathscr{B} \otimes \mathscr{B}, m \times \zeta)$. Considero la diagonale D del quadrato $X \times Y$ e integro prima rispetto alla misura di Lebesgue, allora l'integrale risultante è la funzione caratteristica di D, dunque l'integrale è 1. Se invece integro prima rispetto alla misura del conteggio, ottengo l'integrale di 0 che è 0.*

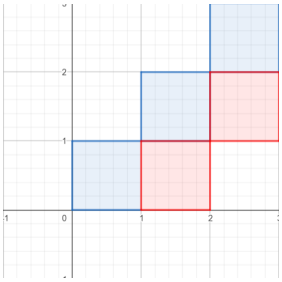


Figure 1: La funzione considerata, nei quadrati blu vale 1 e nei quadrati rossi vale -1

Esempio 4.1.2. *Consideriamo in $(\mathbb{R}^2, \mathscr{B} \otimes \mathscr{B}, m^2)$ la funzione descritta in grafico, che continua lungo la diagonale, in alto a destra. Ovviamente $f \notin L^+$ e $f \notin L^1$, dunque Fubini fallisce. Infatti, l'integrale lungo tutte le sezioni orizzontali è 0 perché ci sono tanti valori con +1 quanti con -1. Invece, se prendo le sezioni verticali è nullo per $x \geq 1$ ed è 1 prima, dunque l'integrale è 1.*
Cambiamo ora la funzione prolungandola anche in basso a sinistra. La funzione ha gli stessi problemi e, anche se i due integrali esistono e sono uguali, la funzione non è integrabile secondo Lebesgue perché gli integrali di f_+ e f_- sono infiniti di segno opposto.

Osserviamo che se $E \in \mathscr{M}$ ha misura nulla e $F \notin \mathscr{N}$, allora $E \times F \subset E \times Y$ è un sottoinsieme non misurabile di un insieme di misura nulla, dunque lo spazio prodotto non è in generale completo. Per questo, si usa passare al completamento della misura e, seguendo questa procedura, il teorema di Fubini-Tonelli funziona ancora, con l'unica differenza che le funzioni misurabili per Fubini, sono misurabili solo quasi ovunque.

4.2 Complementi

Definizione 4.2.1. *Siano $(X, \mathscr{M}, \mu)$ uno spazio di misura con μ σ-finita e f una funzione non-negativa misurabile. Si definisce la funzione distribuzione $\lambda_f(t) = \mu(\{x \in X \mid f(x) > t\})$.*

Notiamo che è decrescente (indipendentemente da f) ed è continua da destra.
Sia $\Omega = \{(x,t) \in X \times (0,+\infty) \mid 0 < t < f(x)\}$ l'ipografico di f, allora $\int_{X\times(0,+\infty)} \chi_\Omega(x,t)\ d(\mu \times m) =$
(1) $\int_X (\int_0^{f(x)} \chi_{\Omega_t}\ dt)\ d\mu = \int_X f(x)\ d\mu$
(2) $\int_0^{+\infty} (\int_X \chi_{\Omega_x}(x,t)\ d\mu)\ dt = \int_0^{+\infty} \lambda_f(t)\ dt$
Dunque, due funzioni equidistribuite ($\lambda_f = \lambda_g$) hanno lo stesso integrale, in analogia col principio di Cavalieri.

Teorema 4.2.1. *Sia $E \in \mathscr{L}^n$, allora:*
(a) $m^n(E) = \inf\{m(U) \mid E \subset U$, con U aperto$\} = \sup\{m(K) \mid K \subset E$, K compatto$\}$
(b) $E = A \cup N_1 = B \setminus N_2$, dove $A \in F_\sigma, B \in G_\delta$ e N_1, N_2 sono insiemi di misura nulla.
(c) Se $m(E) < +\infty$, allora $\forall \varepsilon > 0\ \exists \{R_j\}_1^N$, rettangoli disgiunti che hanno per lati intervalli (i lati non sono semplicemente degli insiemi misurabili), tali che $m(E \triangle \bigcup_{i=1}^N R_i) < \varepsilon$

Teorema 4.2.2. *Se $f \in L^1(m)$ e $\varepsilon > 0$, $\exists \phi = \sum_{i=1}^N a_i \chi_{R_i}$ semplice, dove R_i sono prodotti di intervalli, tale che $\int_X |f - \phi|\ d\mu < \varepsilon$*

Teorema 4.2.3 (Traslazioni e Lebesgue)**.** *La misura di Lebesgue è invariante per traslazioni, ovvero se $E \in \mathscr{L}^n$ e $x \in \mathbb{R}^n$, allora $E + x \in \mathscr{L}^n$ e $m(E + x) = m(E)$. Inoltre, se $f \in L^+(\mathbb{R}^n)$ o $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, allora $\int_{\mathbb{R}^n} f(x + y)\ dm(y) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)\ dm(y)$*

Teorema 4.2.4 (Rotazioni e Lebesgue)**.** *Sia $GL_n(\mathbb{R}) \ni T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$.*
(a) Se f è m-misurabile su $\mathbb{R}^n$, anche f o T è m-misurabile. Inoltre, se $f \geq 0$ e $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, allora $\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\ dm(x) = |det(T)| \int_{\mathbb{R}^n} f$ o $T(x)\ dm(x)$
(b) Se $E \subseteq \mathscr{L}^n$, allora $m(T(E)) = |det(T)| m(E)$

Proof. (b) Basta prendere $f = \chi_{T(E)}$, e si ha $m(T(E)) = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_{T(E)}\ dm =$ (per (a)) $|det(T)| \int_{\mathbb{R}^n} \chi_E\ dm = |det(T)| \chi_E$ □

Extra

Teorema 4.2.5 (Cambio di coordinate)**.** *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $G : \Omega \to \mathbb{R}^n$ un $\mathscr{C}^1$-diffeomorfismo, indichiamo con $J_G(x)$ la matrice Jacobiana di G in x.*
(a) Se f è m-misurabile in Ω e $f \geq 0$ o $f \in L^1(G(x))$, allora $\int_{G(\Omega)} f(x)\ dm = \int_\Omega (f$ o $G)(x) |det(J_G(x))|\ dm$
(b) Se $E \subset \Omega$ e $E \in \mathscr{L}^n$, allora $G(E)$ è m-misurabile e $m(G(E)) = \int_E |det(J_G(x))|\ dm$

Definizione 4.2.2. *La bolla n-dimensionale di raggio r è* $B^n(r) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| \leq r\}$

Definizione 4.2.3. *La superficie sferica n-dimensionale è* $S^{n-1}(r) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| = r\}$

Osserviamo che $\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ si ha che $x' = \frac{x}{|x|} \in S^{n-1}$. Allora la funzione $\Phi : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \to (0, +\infty) \times S^{n-1}$ con inversa $\Phi^{-1}(r, x') = rx' = x$ è un diffeomorfismo.
Se $E \subset (0, +\infty) \times S^{n-1}$ è di Borel, allora $m_*(E) = m(\Phi^{-1}(E))$ su $(0, +\infty)$ introduciamo la misura su $\mathscr{B}(\mathbb{R}_+)$ $\rho(A) = \int_A r^{n-1} dr$

Teorema 4.2.6. *Esiste un'unica misura di Borel su* S^{n-1} *tale che* $m_* = \rho \otimes \sigma (= \sigma_{n-1})$. *Se* f *è Borel-misurabile su* $\mathbb{R}^n$ *e* $f \geq 0$ *o* $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, *allora* $\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\ dx = \int_0^{+\infty} (\int_{\mathbb{R}^n} f(rx')\ d\sigma(x') r^{n-1}\ dr)$

Corollario 4.2.6.1. *Se* $f \in L^+(\mathbb{R}^n)$ *o* $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ *e* $f(x) = g(|x|)$, *allora* $\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\ dx = \sigma(S^{n-1}) \int_0^{+\infty} f(r) r^{n-1}\ dr$

Corollario 4.2.6.2. *Siano* $B_r = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| < r\}$ *e* f *misurabile, allora*
(a) Se $|f(x)| \leq c|x|^{-\alpha}$ *su* B_r *e* $\alpha < n$, *allora* $f \in L^1(B_r)$
(b) Se $|f(x)| \geq c|x|^{-n}$ *allora* $f \in L^1(B_r)$
(c) Se $|f(x)| \leq c|x|^{-\alpha}$ *su* B_r^c *e* $\alpha > n$, *allora* $f \in L^1(B_r^c)$
(d) Se $|f(x)| \geq c|x|^{-n}$ *su* B_r^c *e* $L^1(B_r^c)$

Proof. $\int_{B_r} |f(x)|\ dx \leq c \int_{B_r} |x|^{-\alpha}\ dx = c\sigma(S^{n-1}) \int_0^r p^{-\alpha} dp = \frac{c\sigma(S^{n-1})}{n-\alpha} R^{n-\alpha}$ per $\alpha < n$
$\int_{B_r} |f(x)|\ dx \geq c \int_0^r \frac{1}{p}\ dp\ \sigma(S^{n-1}) = +\infty$ □

Teorema 4.2.7. *Sia* $\alpha > 0$, *allora* $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\alpha|x|^2}\ dx = (\frac{\pi}{\alpha})^{\frac{n}{2}}$

Proof. $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\alpha|x|^2}\ dx = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\alpha x_1^2} ... e^{-\alpha x_n^2}\ dx = (\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\alpha x^2}\ dx)^n = (\frac{\pi}{\alpha})^{\frac{n}{2}}$ □

Definizione 4.2.4. *La funzione gamma è* $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t}\ dt$